

# Travaux Pratiques

# Simulation et Conception d'une Éolienne avec QBlade

École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA)

Filière Génie de l'Énergie et Systèmes Innovants

Semestre 3

Année Universitaire 2025-2026

## Informations Pratiques

**Durée :** 4 heures

**Modalité :** Binôme ou Trinôme

**Logiciel :** QBlade Community Edition 2.0.9.6

## Informations Générales

### Informations Pratiques

- **Durée** : 4 heures
- **Formation** : ENSA - Génie de l'Énergie et Systèmes Innovants (S3)
- **Logiciel** : QBlade (version Community Edition - gratuite)
- **Prérequis** : Mécanique des fluides, aérodynamique, énergies renouvelables
- **Module** : Énergie Éolienne
- **Objectif** : Concevoir, simuler et optimiser une éolienne complète
- **Modalité** : Binôme ou trinôme

### Enjeux et Problématique : Où se Situe le Vrai Défi ?

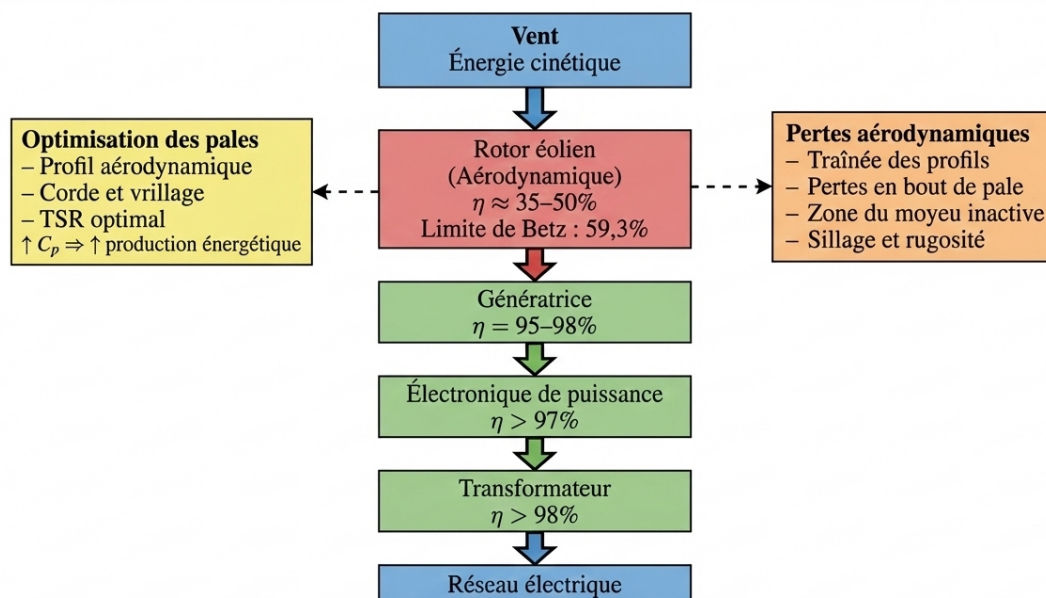


FIGURE 1 – Chaîne de conversion énergétique d'une éolienne horizontale. Le rendement global est limité par le rotor aérodynamique, alors que les composants électriques sont très efficaces. L'optimisation des pales (profil, corde, vrillage, TSR) permet d'augmenter le coefficient de puissance  $C_p$  et la production énergétique annuelle, se rapprochant ainsi de la limite théorique de Betz.

### La Valeur Ajoutée de l'Optimisation des Pales

**Impact économique massif** : Une augmentation de seulement **+1% du  $C_p$**  se traduit par :

- **+1% de production énergétique annuelle** (AEP - Annual Energy Production)
- Pour un parc de 100 MW :
  - Production supplémentaire :  $\sim 8,760$  MWh/an
  - Gain financier :  $\sim 700,000$  MAD/an (à 0.80 MAD/kWh)
  - Sur 20 ans :  $\sim 14$  millions MAD par parc !

# Table des matières

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Objectifs Pédagogiques</b>                           | <b>3</b>  |
| 1.1      | Compétences Visées (Référentiel ENSA)                   | 3         |
| 1.2      | Acquis d'Apprentissage                                  | 3         |
| <b>2</b> | <b>Partie 1 : Conception du Profil Aérodynamique</b>    | <b>4</b>  |
| 2.1      | Objectifs                                               | 4         |
| 2.2      | Étapes à suivre                                         | 4         |
| 2.2.1    | Étape 1.1 : Création du profil NACA xxxx                | 4         |
| 2.2.2    | Étape 1.2 : Importation d'un airfoil(.dat)              | 4         |
| 2.2.3    | Étape 1.3 : Création d'un airfoil circulaire            | 4         |
| 2.2.4    | Étape 1.3 : Analyse polaire XFOIL                       | 5         |
| 2.2.5    | Étape 1.4 : Polaires 360°                               | 6         |
| <b>3</b> | <b>Partie 2 : Conception de la Pale</b>                 | <b>7</b>  |
| 3.1      | Objectifs                                               | 7         |
| 3.2      | Étape 2.1 : Définition de la pale                       | 7         |
| 3.3      | Étape 2.2 : Optimisation de la pale                     | 9         |
| 3.4      | Paramètres de l'Éolienne                                | 9         |
| 3.5      | Profilés Aérodynamiques Disponibles                     | 9         |
| 3.5.1    | Étape d'optimisation                                    | 9         |
| <b>4</b> | <b>Partie 3 : Simulation et Analyse</b>                 | <b>10</b> |
| 4.1      | Objectifs                                               | 10        |
| 4.2      | Étape 3.1 : Définition du rotor                         | 10        |
| <b>5</b> | <b>Exécution de la simulation</b>                       | <b>11</b> |
| 5.1      | Comparaison des performances (Avant/Après Optimisation) | 11        |
| 5.2      | Multi-BEM :                                             | 12        |
| 5.3      | Courbe de Puissance P(V)                                | 13        |
| 5.4      | Simulation de la Turbine Complète (Turbine BEM)         | 13        |
| 5.5      | Configuration de la Simulation                          | 13        |
| 5.6      | Analyse des Résultats                                   | 15        |
| <b>6</b> | <b>Analyse Structurale par Éléments Finis (QFEM)</b>    | <b>15</b> |
| 6.1      | Introduction à l'Analyse Structurale                    | 15        |
| 6.2      | Sélection des Matériaux Composites                      | 16        |
| 6.3      | Configuration Structurale Proposée                      | 16        |
| 6.4      | Résultats de l'Analyse Structurale                      | 17        |
| 6.4.1    | Déformation Maximale et Distribution des Contraintes    | 17        |
| 6.4.2    | Distribution de la Rigidité le Long de la Pale          | 17        |
| <b>7</b> | <b>Apport Pédagogique et Compétences Acquis</b>         | <b>18</b> |

# 1 Objectifs Pédagogiques

## 1.1 Compétences Visées (Référentiel ENSA)

Ce TP s'inscrit dans le développement des compétences suivantes :

- **C1 - Analyse et modélisation** : Modéliser le comportement aérodynamique d'une éolienne
- **C2 - Conception et dimensionnement** : Concevoir une pale optimisée
- **C3 - Simulation numérique** : Maîtriser un logiciel de simulation (QBlade)
- **C4 - Analyse critique** : Interpréter et valider des résultats de simulation
- **C5 - Communication technique** : Rédiger un rapport technique structuré

## 1.2 Acquis d'Apprentissage

À l'issue de ce TP, l'étudiant sera capable de :

1. Comprendre les principes de fonctionnement d'une éolienne (théorie BEM)
2. Utiliser QBlade pour la conception de profils aérodynamiques
3. Dimensionner et optimiser une pale d'éolienne selon un cahier des charges
4. Réaliser des simulations BEM (Blade Element Momentum)
5. Analyser les performances d'une éolienne (courbe de puissance,  $C_p$ ,  $C_t$ )
6. Interpréter les résultats et proposer des optimisations
7. Rédiger un rapport technique conforme aux normes de l'ingénieur



FIGURE 2 – Base de données des travaux pratiques (TP)

## 2 Partie 1 : Conception du Profil Aérodynamique

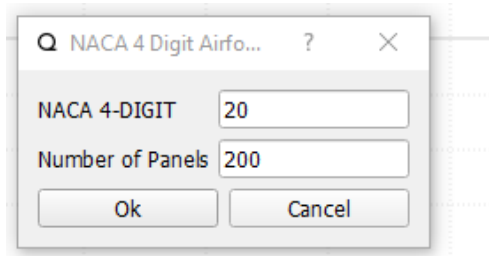
### 2.1 Objectifs

Créer et analyser un profil aérodynamique adapté aux pales d'éolienne.

### 2.2 Étapes à suivre

#### 2.2.1 Étape 1.1 : Création du profil NACA xxxx

1. Ouvrir QBlade Community Edition
2. Sélectionner le mode HAWT : Menu → HAWT Mode
3. Module profil : Cliquer sur l'icône *Airfoil* dans la Main Toolbar
4. NACA Airfoil Generator :
  - Profils recommandés : NACA 4412, NACA 4410, NACA 4420



**NACA à 4 chiffres (ex. NACA 4412) :** Les quatre chiffres définissent les caractéristiques de l'aile :

- **1er chiffre :** Cambrure maximale en pourcentage de la corde. Exemple : « 4 » signifie une cambrure de 2% de la corde.
  - **2e chiffre :** Position de la cambrure maximale en dixièmes de la corde. Exemple : « 4 » signifie que la cambrure maximale se situe à 40% de la corde depuis le bord d'attaque.
  - **3e et 4e chiffres :** Épaisseur maximale en pourcentage de la corde. Exemple : « 12 » signifie que l'épaisseur maximale est de 12% de la corde.
5. Visualiser la géométrie dans le Graph View
  6. Observer : épaisseur relative, cambrure, position du maître-couple

#### 2.2.2 Étape 1.2 : Importation d'un airfoil(.dat)

1. Module profil : Cliquer sur l'icône *Airfoil* dans la Main Toolbar
  - Profils recommandés : S823 ,S803 , S804 .
2. Base de données intégrée ou fichier(.dat)

#### 2.2.3 Étape 1.3 : Création d'un airfoil circulaire

- Module profil : cliquer sur l'icône *Airfoil* dans la Main Toolbar.
- Cliquer sur l'icône *Circular Airfoil Generator*.
- **Drag Coefficient** (Coefficient de traînée) : 1.2
- **Reynolds Number** (Nombre de Reynolds) : 500000

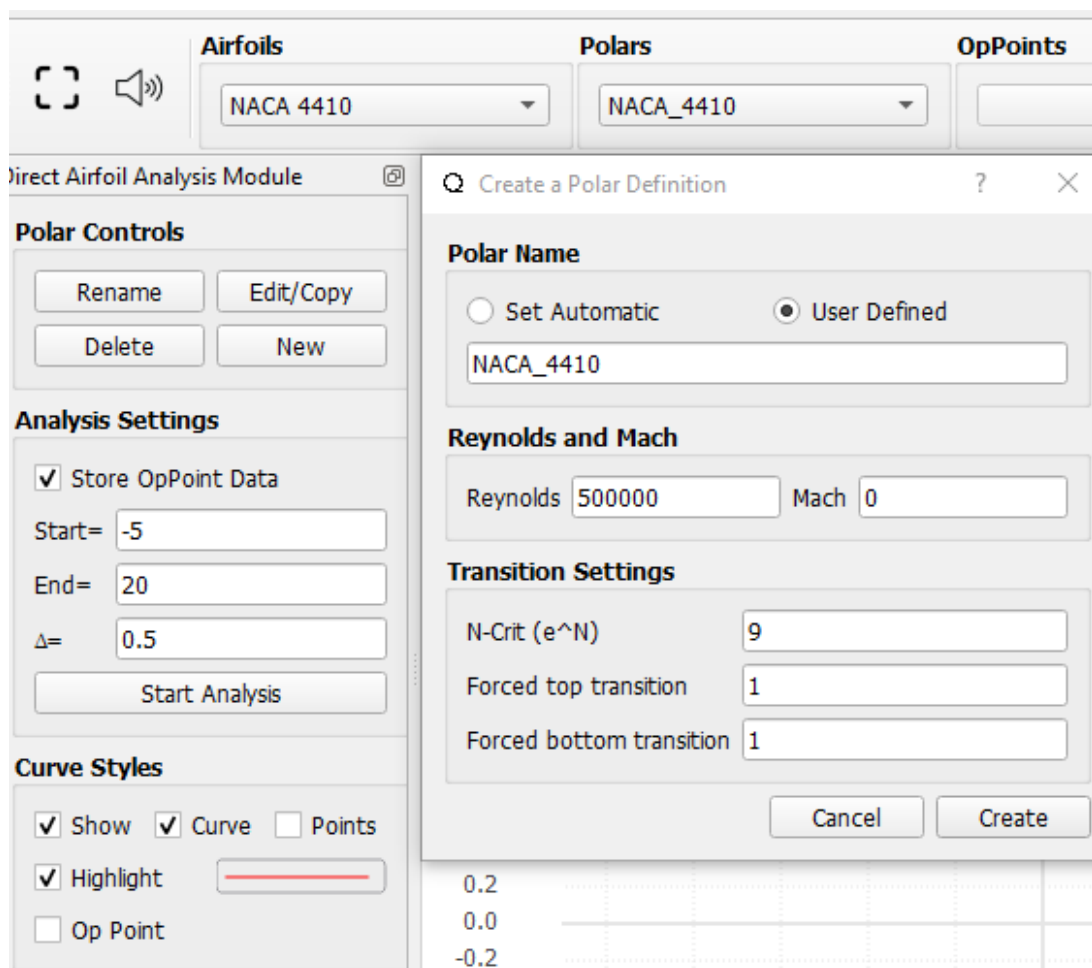
**À noter dans le rapport :**

- Profil choisi
- Capture d'écran du profil (Graph View)
- Caractéristiques géométriques :  $t/c$  (épaisseur relative), cambrure maximale

**2.2.4 Étape 1.3 : Analyse polaire XFOIL**

QBlade intègre XFOIL de manière transparente pour calculer les performances aérodynamiques.

1. Module XFOIL : Appuyez sur l'icône correspondant au Module d'Analyse Airfoil
2. Créer une nouvelle analyse : New Polar
3. Configuration de l'analyse XFOIL :
  - Nombre de Reynolds :  $Re = 500,000$  (typique pour éoliennes petite puissance)
  - Type : Type 1 (Fixed Lift Coefficient) ou Type 2 (Fixed Alpha)
  - Plage d'angle d'attaque :  $-5$  à  $+20$
  - Incrément :  $0.5$  pour une résolution fine
  - Nombre d'itérations : 100-200



4. Lancer le calcul XFOIL : Analyze
5. Observer la convergence dans la console
6. Visualiser les courbes dans les Graph Views :

- $C_l(\alpha)$  : Coefficient de portance vs angle d'attaque
- $C_d(\alpha)$  : Coefficient de traînée vs angle d'attaque
- $C_l/C_d(\alpha)$  : Finesse aérodynamique
- $C_m(\alpha)$  : Coefficient de moment

### Questions à traiter (Pour chaque airfoil) :

1. Déterminer l'angle d'attaque optimal :  $\alpha_{opt}$  où  $C_l/C_d$  est maximal
2. Identifier l'angle de décrochage (stall) : où  $C_l$  commence à diminuer
3. Calculer le  $C_{l,max}$  et noter le  $\alpha$  correspondant
4. Mesurer le  $C_{d,min}$
5. Analyser la pente de la courbe  $C_l(\alpha)$  en zone linéaire :  $\frac{dC_l}{d\alpha} \approx 2\pi$  ?

### Interprétation physique :

- Zone linéaire ( $-5 < \alpha < 10$ ) : écoulement attaché
- Zone de décrochage ( $\alpha > 12 - 15$ ) : séparation de la couche limite
- Hystérésis possible en décrochage dynamique

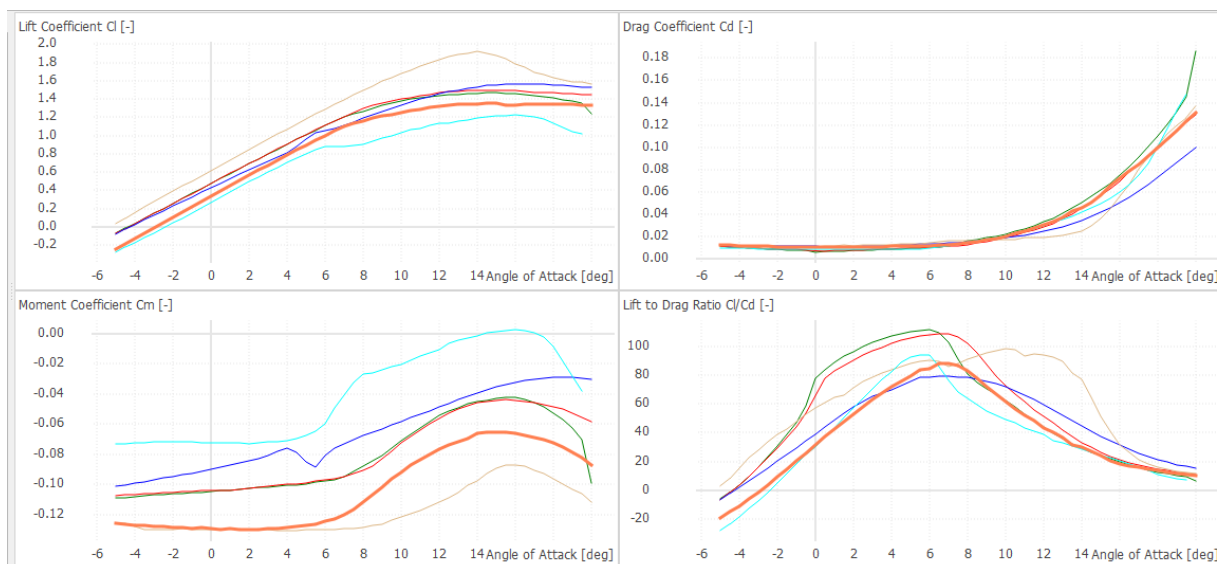
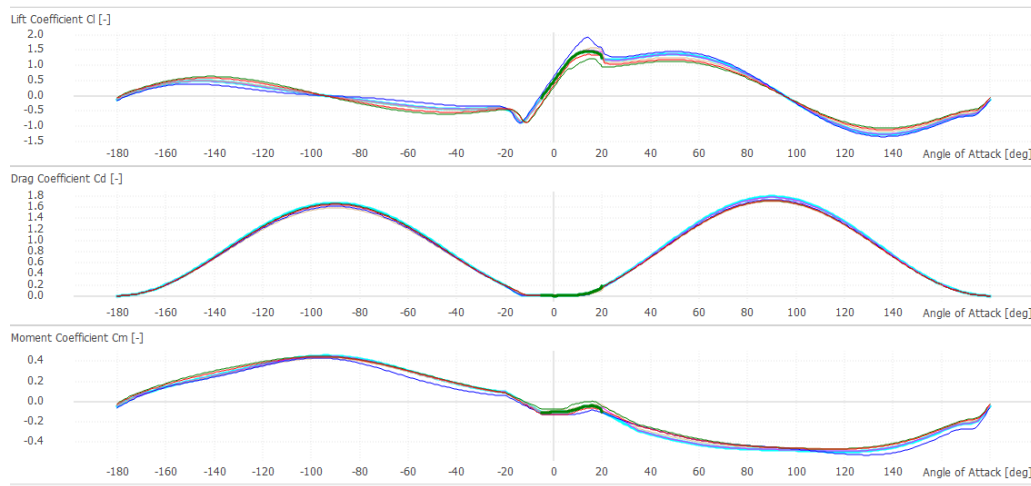


FIGURE 3 – Évolution des coefficients aérodynamiques ( $C_l$ ,  $C_d$ ,  $C_m$ ) et du rapport portance/traînée ( $C_l/C_d$ ) en fonction de l'angle d'attaque.

### 2.2.5 Étape 1.4 : Polaires 360°

1. Menu : 360° Polar Extrapolation
2. Méthode : Viterna ou Montgomery
3. Générer la polaire complète ( $-180$  à  $+180$ )
4. Sauvegarder la polaire



## 3 Partie 2 : Conception de la Pale

### 3.1 Objectifs

Dimensionner la géométrie de la pale pour optimiser les performances.

### 3.2 Étape 2.1 : Définition de la pale

#### Nommage des pales selon le profil aérodynamique de base

Dans cette étude, l'analyse se concentre sur les deux profils aérodynamiques présentant le **rapport de finesse maximal** ( $C_L/C_D$ ) pour chacune des deux séries suivantes :

- la série **NREL (S)**,
- la série **NACA à quatre chiffres**.

Chaque pale est nommée en fonction du profil de base retenu, correspondant au meilleur  $C_L/C_D$  dans sa série.

1. Accéder au menu : **Blade Design**
2. Créer une nouvelle pale : **New Blade**
3. Définir les paramètres géométriques de base :

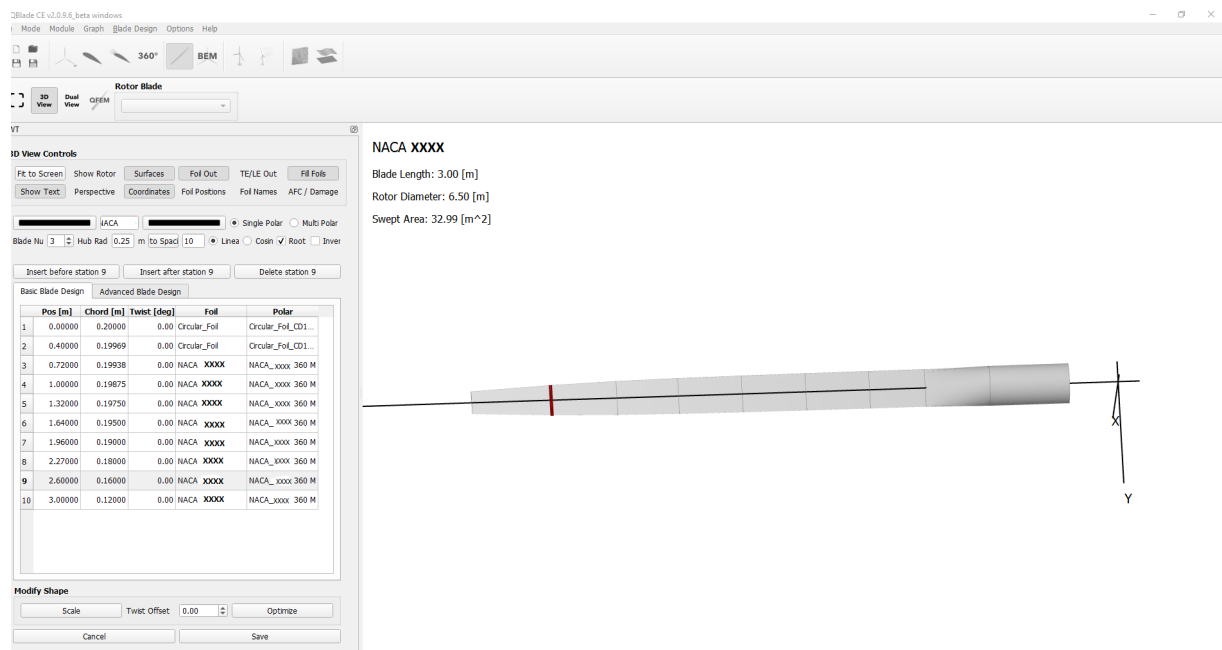
TABLE 1 – Paramètres géométriques globaux de la pale conçue sous QBlade

| Paramètre                      | Valeur               |
|--------------------------------|----------------------|
| Profil aérodynamique principal |                      |
| Nombre de pales                | 3                    |
| Longueur de la pale            | 3.00 m               |
| Rayon du moyeu                 | 0.25 m               |
| Diamètre du rotor              | 6.50 m               |
| Surface balayée                | 32.99 m <sup>2</sup> |
| Nombre de stations radiales    | 10                   |



TABLE 2 – Distribution radiale de la corde, du vrillage, des profils et des polaires aérodynamiques de la pale

| Station | Position | Corde  | Vrillage (deg) | Profil                 | Polar             |
|---------|----------|--------|----------------|------------------------|-------------------|
| 1       | 0.000    | 0.2000 | 0.00           | Circular_Foil          | Circular_Foil_CD1 |
| 2       | 0.400    | 0.1997 | 0.00           | Circular_Foil          | Circular_Foil_CD1 |
| 3       | 0.720    | 0.1994 | 0.00           | Foil_max ( $C_L/C_D$ ) | Polar_Foil_max    |
| 4       | 1.000    | 0.1988 | 0.00           | Foil_max ( $C_L/C_D$ ) | Polar_Foil_max    |
| 5       | 1.320    | 0.1975 | 0.00           | Foil_max ( $C_L/C_D$ ) | Polar_Foil_max    |
| 6       | 1.640    | 0.1950 | 0.00           | Foil_max ( $C_L/C_D$ ) | Polar_Foil_max    |
| 7       | 1.960    | 0.1900 | 0.00           | Foil_max ( $C_L/C_D$ ) | Polar_Foil_max    |
| 8       | 2.270    | 0.1800 | 0.00           | Foil_max ( $C_L/C_D$ ) | Polar_Foil_max    |
| 9       | 2.600    | 0.1600 | 0.00           | Foil_max ( $C_L/C_D$ ) | Polar_Foil_max    |
| 10      | 3.000    | 0.1200 | 0.00           | Foil_max ( $C_L/C_D$ ) | Polar_Foil_max    |



Le profil aérodynamique appliqué sur la majeure partie de la pale correspond au profil présentant la finesse maximale, noté Foil\_max ( $C_L/C_D$ )<sub>max</sub>. Ce choix vise à maximiser le rendement aérodynamique de la pale en réduisant la traînée pour une portance donnée.

### Questions à traiter (pour chaque pale)

1. Déterminer le profil aérodynamique retenu pour chaque base de pale (série NREL (S-XXX) et série NACA (XXXX)), en justifiant le choix sur la base du critère de finesse maximale ( $C_L/C_D$ )<sub>max</sub>.
2. Présenter les captures d'écran issues du module **Blade Design** de QBlade pour les deux pales créées, accompagnées de leurs principaux paramètres géométriques et aérodynamiques.

### 3.3 Étape 2.2 : Optimisation de la pale

### 3.4 Paramètres de l'Éolienne

- Nombre de pales :  $B = 3$
- Rayon du rotor :  $R = 3.00$  m
- Rayon du moyeu :  $r_{hub} = 0.25$  m
- Vitesse du vent :  $V = 10$  m/s
- Tip Speed Ratio (TSR) :  $\lambda = 7$

### 3.5 Profils Aérodynamiques Disponibles

D'après les données polaires :

| Profil    | $\alpha_{opt}$ [deg] | $(C_l/C_d)_{max}$ |
|-----------|----------------------|-------------------|
| NACA-xxxx | 6.0                  | 111.25            |
| S-xxx     | 10.5                 | 97.77             |

TABLE 3 – Angles optimaux et finesse maximale des profils

**Stratégie d'optimisation :** La méthode adoptée consiste à exploiter, pour chaque profil aérodynamique, la plage de fonctionnement correspondant au meilleur rapport portance/trainée ( $C_l/C_d$ ), afin d'optimiser la géométrie des pales d'éolienne. Les profils étudiés sont de type **NACA XXXX** et **S-XXX**. L'optimisation est réalisée à l'aide de l'algorithme **Optimize HAWT Linear**, en ajustant les paramètres d'optimisation spécifiques à chaque pale.

#### 3.5.1 Étape d'optimisation

Les étapes d'optimisation sont réalisées à partir des pales créées dans la partie précédente. Dans un premier temps, la pale à optimiser est sélectionnée, puis la commande **Edit** est activée, suivie de l'option **Optimize**. L'optimisation est effectuée en appliquant les paramètres définis ci-après. Une fois le processus achevé, l'opération est validée en cliquant sur **Done**. Enfin, la pale optimisée est enregistrée sous forme d'une nouvelle série de profils aérodynamiques, incluant la pale de base et la pale optimisée, par exemple : **NACA 4410-OPT**.

**PALE-NACA4410**

**PALE-S804**

FIGURE 4 – PALE-NACA4410

Optimize HAWT Blade Geometry

Optimize for Tip Speed Ratio: 7 First Station: 3 Last Station: 10

**Opt Twist**

☐ None
 ☐ Schmitz
 ☒ Betz

☐ Opt Lift/Drag + - 6 deg
 ☐ Stall at Tip Speed Ratio 8 deg
 ☒ Linear

T First Station: 7 deg
 T Last Station: 3.3 deg

**Opt Chord**

☐ None
 ☐ Schmitz
 ☒ Betz
 ☒ Linear

C First Station: 0.2 m
 C Last Station: 0.12 m

Optimize Done

FIGURE 5 – PALE-S-804

Optimize HAWT Blade Geometry

Optimize for Tip Speed Ratio: 7 First Station: 3 Last Station: 10

**Opt Twist**

☐ None
 ☐ Schmitz
 ☒ Betz

☐ Opt Lift/Drag + - 6 deg
 ☐ Stall at Tip Speed Ratio 8 deg
 ☒ Linear

T First Station: 12 deg
 T Last Station: 9 deg

**Opt Chord**

☐ None
 ☐ Schmitz
 ☒ Betz
 ☒ Linear

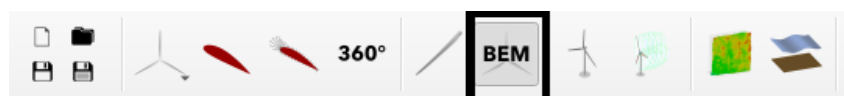
C First Station: 0.18 m
 C Last Station: 0.12 m

Optimize Done

## 4 Partie 3 : Simulation et Analyse

### 4.1 Objectifs

Simuler le comportement de l'éolienne et analyser ses performances.



### 4.2 Étape 3.1 : Définition du rotor

1. Menu : Rotor Simulation
2. Créer un nouveau rotor
3. Associer la pale conçue
4. Paramètres :
  - Nombre de pales : 3
  - Sens de rotation : sens horaire

TABLE 4 – Paramètres de Simulation Multi-Paramètres (HAWT)

| Groupe                        | Variable | Unité       | Valeur |
|-------------------------------|----------|-------------|--------|
| <b>Wind Speed Range</b>       | Start    | m/s         | 4      |
|                               | End      | m/s         | 24     |
|                               | Delta    | m/s         | 2      |
| <b>Rotational Speed Range</b> | Start    | 1/min (rpm) | 4      |
|                               | End      | 1/min (rpm) | 16     |
|                               | Delta    | 1/min (rpm) | 2      |
| <b>Pitch Range</b>            | Start    | deg         | 0      |
|                               | End      | deg         | 20     |
|                               | Delta    | deg         | 2      |

TABLE 5 – Paramètres d'Analyse et Configuration BEM

| Section                           | Paramètre                     | Valeur                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Analysis Settings (QBlade)</b> |                               |                                            |
| Tip Speed Ratio (TSR)             | Start                         | 1                                          |
|                                   | End                           | 12                                         |
|                                   | Delta                         | 0.2                                        |
| <b>Define BEM Parameters</b>      |                               |                                            |
| Général                           | Simulation Name               | S-804 Simulation                           |
| Corrections                       | DTU Poly BEM                  | Activé ()                                  |
|                                   | Prandtl Tip Loss              | Activé ()                                  |
|                                   | 3D Correction                 | Activé ()                                  |
| Physique                          | Density                       | 1.225 kg/m <sup>3</sup>                    |
|                                   | Kinematic Viscosity           | 1.647 × 10 <sup>-5</sup> m <sup>2</sup> /s |
| Variables Fixes                   | Wind Speed                    | 10 m/s                                     |
|                                   | Collective Pitch              | 0 deg                                      |
| Calcul                            | Discretize Blade (N Elements) | 50                                         |
|                                   | Max Epsilon                   | 1 × 10 <sup>-6</sup>                       |
|                                   | Max Iterations                | 500                                        |
|                                   | Relaxation Factor             | 0.1                                        |

## 5 Exécution de la simulation

### 1. Lancement du calcul :

- Sélectionnez la configuration de la pale.
- Cliquez sur le bouton **Start BEM Simulation**.

**Consigne :** Répétez cette procédure pour les quatre configurations de pales afin d'obtenir toutes les données nécessaires.

### 5.1 Comparaison des performances (Avant/Après Optimisation)

Travail à effectuer :

1. À partir des graphiques générés, relevez les valeurs maximales de  $C_p$  et  $C_t$  ainsi que les  $\lambda$  correspondants.
2. Complétez les tableaux ci-dessous.
3. Calculez le pourcentage d'amélioration entre la pale initiale et la pale optimisée.
4. Pourquoi  $C_{p,max}$  ne peut jamais atteindre la limite de Betz dans une simulation réelle ?

### 1. Analyse du Coefficient de Puissance $C_p(\lambda)$

Relevez les performances énergétiques et calculez l'efficacité par rapport à la limite de Betz.

TABLE 6 – Tableau de relevés : Coefficient de puissance ( $C_p$ )

| Configuration           | $C_{p,max}$ |       | $\lambda_{opt}$ |       | $\eta_{Betz}$ [%] |
|-------------------------|-------------|-------|-----------------|-------|-------------------|
|                         | Avant       | Après | Avant           | Après |                   |
| PALE-NACA4410           | ...         | ...   | ...             | ...   | ...               |
| PALE-S804               | ...         | ...   | ...             | ...   | ...               |
| <b>Amélioration [%]</b> | –           | ...   | –               | ...   | –                 |

### 2. Analyse du Coefficient de Poussée ( $C_t$ )

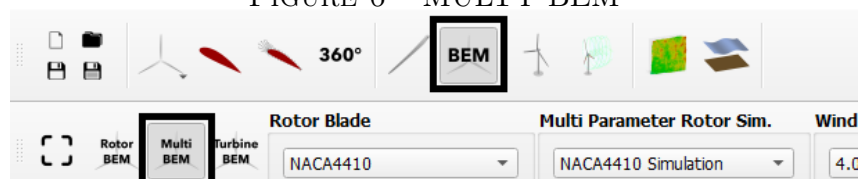
Relevez les charges aérodynamiques maximales s'exerçant sur le rotor.

TABLE 7 – Tableau de relevés : Coefficient de poussée ( $C_t$ )

| Configuration           | $C_{t,max}$ |       | $\lambda$ |       | Charge [N] |
|-------------------------|-------------|-------|-----------|-------|------------|
|                         | Avant       | Après | Avant     | Après |            |
| PALE-NACA4410           | ...         | ...   | ...       | ...   | ...        |
| PALE-S804               | ...         | ...   | ...       | ...   | ...        |
| <b>Augmentation [%]</b> | –           | ...   | –         | ...   | –          |

## 5.2 Multi-BEM :

FIGURE 6 – MULTY-BEM



### 5.3 Courbe de Puissance $P(V)$

**Objectif :** Caractériser la production énergétique de la turbine.

**Instructions :**

- **Graph View :** Sélectionnez le graphique *Power vs Wind Speed*.
- **Fixer le TSR :** Assurez-vous que le TSR est fixé à sa valeur de design ( $TSR = 7$ ).

**Questions à traiter :**

**Q3.5 :** Compléter le tableau suivant en relevant la puissance électrique produite :

TABLE 8 – Relevé de puissance  $P(V)$  avant et après optimisation

| Vitesse de vent $V$ [m/s] | PALE-NACA4410 (Puissance [W]) |       | PALE-S804 (Puissance [W]) |       |
|---------------------------|-------------------------------|-------|---------------------------|-------|
|                           | Avant                         | Après | Avant                     | Après |
| 4                         | ...                           | ...   | ...                       | ...   |
| 10                        | ...                           | ...   | ...                       | ...   |
| 16                        | ...                           | ...   | ...                       | ...   |
| 20                        | ...                           | ...   | ...                       | ...   |
| 24                        | ...                           | ...   | ...                       | ...   |

#### Q3.6 : Calcul théorique

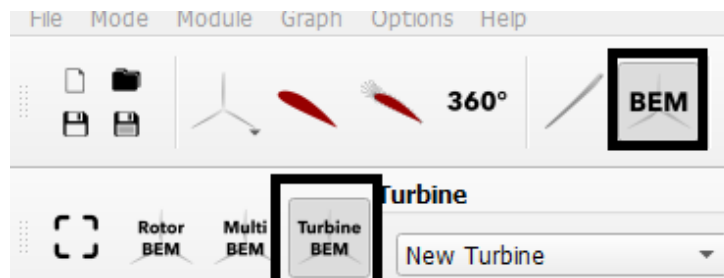
Calculer la puissance théorique disponible dans le vent pour une vitesse  $V = 10$  m/s :

$$P_{vent} = \frac{1}{2} \rho S V^3$$

### 5.4 Simulation de la Turbine Complète (Turbine BEM)

Cette étape permet de simuler le comportement du rotor complet (3 pales) en tenant compte des pertes en bout de pale et de la traînée du moyeu.

### 5.5 Configuration de la Simulation



## Question

Calculer la vitesse de rotation  $n$  du rotor, exprimée en tours par minute (rpm), pour un rapport de vitesses de pointe égal à  $\lambda = 7$ , sachant que le rayon du rotor est  $R = 3$  m et que la vitesse du vent est  $V = 10$  m/s.

### 1. Définition de la Turbine :

- Allez dans le module **Turbine BEM**.
- Cliquez sur **New Turbine** pour créer un assemblage.
- Sélectionnez la pale que vous avez créée/optimisée précédemment.
- *Note* : Assurez-vous que le mode de régulation est cohérent avec votre étude (par défaut **Stall Control** pour une éolienne à pas fixe).

**2. Paramétrage du calcul :** Cliquez sur **Define Simulation** et configurez les paramètres exactement comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

TABLE 9 – Paramètres de simulation de la turbine (HAWT)

| Section               | Paramètre                      | Valeur         |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|
| Général               | Nom de configuration           | —              |
|                       | Profil de pale (Turbine Blade) | —              |
| Turbine Type          | Power Regulation               | Stall Controll |
|                       | Transmission                   | Single Speed   |
| Turbine Specification | V Cut In                       | 4 m/s          |
|                       | V Cut Out                      | 25 m/s         |
|                       | Rot. Speed                     | 223 rpm        |
|                       | Fixed Pitch                    | 0 deg          |
|                       | Loss Factor                    | 0              |
|                       | Fixed Losses                   | 0 W            |

TABLE 10 – Paramètres de définition BEM (Blade Element Momentum)

| Section            | Paramètre                     | Valeur                       |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Général</b>     | Simulation Name               | —Simulation                  |
| <b>Corrections</b> | DTU Poly BEM                  | (Activé)                     |
|                    | Prandtl Tip Loss              | (Activé)                     |
|                    | 3D Correction                 | (Activé)                     |
| <b>Variables</b>   | Wind Speed                    | 10 m/s                       |
|                    | Collective Pitch              | 0 deg                        |
|                    | Density                       | 1.225 kg/m <sup>3</sup>      |
|                    | Kinematic Viscosity           | 0.00001647 m <sup>2</sup> /s |
|                    | Discretize Blade (N Elements) | 50                           |
|                    | Max Epsilon for Convergence   | 1 × 10 <sup>-6</sup>         |
|                    | Max Number of Iterations      | 500                          |
|                    | Relax. Factor                 | 0.1                          |

**Action :** Cliquez sur le bouton **Start Simulation** pour lancer le calcul.

**Consigne :** Répétez cette procédure pour les quatre configurations de pales afin d'obtenir toutes les données nécessaires.

## 5.6 Analyse des Résultats

Une fois la simulation terminée, observez le graphique **Power vs Windspeed**.

**Travail à effectuer :**

### Q4.1 : Relevé des performances

Relevez la puissance électrique pour différentes vitesses de vent et comparez la turbine utilisant le profil initial (NACA-4410) et (S-804) avec celle utilisant le profil optimisé.

TABLE 11 – Comparaison de la puissance ( $P_{elec}$ ) et de la poussée aérodynamique

| Vitesse de vent [m/s] | Turbine Initiale |             | Turbine Optimisée |             |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                       | Puissance [W]    | Poussée [N] | Puissance [W]     | Poussée [N] |
| 5 (Démarrage)         | ...              | ...         | ...               | ...         |
| 10 (Fonctionnement)   | ...              | ...         | ...               | ...         |
| 15 (Vent fort)        | ...              | ...         | ...               | ...         |
| 20                    | ...              | ...         | ...               | ...         |
| 24 (Coupure)          | ...              | ...         | ...               | ...         |

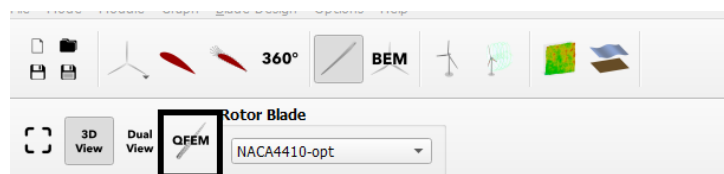
### Q4.2 : Analyse de la courbe de puissance

1. Quelle est la vitesse nominale ( $V_{rated}$ ) à laquelle la turbine atteint sa puissance maximale ?
2. Observez-vous une chute de puissance à haute vitesse ( $V > 15$  m/s) ? Si oui, expliquez ce phénomène (Indice : décrochage/Stall).
3. L'optimisation a-t-elle permis d'augmenter la puissance nominale ou d'élargir la plage de fonctionnement ?

## 6 Analyse Structurale par Éléments Finis (QFEM)

### 6.1 Introduction à l'Analyse Structurale

L'analyse structurale des pales d'éolienne constitue une étape critique dans le processus de conception. Au-delà des performances aérodynamiques, la tenue mécanique de la pale sous l'effet des charges aérodynamiques, centrifuges et gravitationnelles détermine la viabilité technique et économique du design. Le module QFEM (QBlade Finite Element Method) permet d'évaluer les contraintes, déformations et modes propres de vibration des pales conçues.





## 6.2 Sélection des Matériaux Composites

Les pales d'éoliennes modernes sont principalement fabriquées en matériaux composites pour optimiser le rapport résistance/masse. Le tableau ci-dessous présente les propriétés mécaniques des matériaux composites couramment utilisés dans l'industrie éolienne.

TABLE 12 – Propriétés mécaniques des matériaux composites pour pales d'éoliennes

| Matériau                                        | E [GPa]   | G [GPa]   | $\rho$ [kg/m <sup>3</sup> ] | $\sigma_{max}$ [MPa] |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------|
| <i>Matériaux de coque (Shell Material)</i>      |           |           |                             |                      |
| GFRP Unidirectionnel                            | 40-45     | 15-18     | 1850-1950                   | 800-1000             |
| GFRP Biaxial $\pm 45^\circ$                     | 25-30     | 10-12     | 1800-1900                   | 400-600              |
| CFRP Unidirectionnel                            | 120-150   | 45-55     | 1550-1650                   | 1500-2000            |
| CFRP Biaxial $\pm 45^\circ$                     | 70-80     | 30-35     | 1500-1600                   | 800-1200             |
| <i>Matériaux de remplissage (Core Material)</i> |           |           |                             |                      |
| Mousse PVC (Divinycell H80)                     | 0.10-0.13 | 0.04-0.05 | 80-100                      | 1.5-2.5              |
| Nid d'abeille Nomex                             | 0.08-0.12 | 0.03-0.04 | 48-64                       | 1.2-2.0              |
| Balsa (bois)                                    | 3.5-4.5   | 0.15-0.25 | 120-180                     | 10-15                |

### Légende :

- E : Module d'Young (rigidité en traction/compression)
- G : Module de cisaillement
- $\rho$  : Masse volumique
- $\sigma_{max}$  : Contrainte maximale admissible

## 6.3 Configuration Structurale Proposée

Pour cette étude, une architecture composite sandwich est proposée, combinant :

- **Coque externe (Shell)** : GFRP Triaxial  $[0^\circ/\pm 45^\circ]$  - épaisseur 2 cm
  - Module d'Young :  $E = 28$  GPa
  - Module de cisaillement :  $G = 10.5$  GPa
  - Densité :  $\rho = 1850$  kg/m<sup>3</sup>
- **Âme interne (Core)** : Mousse PVC Divinycell H80 - épaisseur 8 cm
  - Module d'Young :  $E = 0.11$  GPa
  - Module de cisaillement :  $G = 0.042$  GPa
  - Densité :  $\rho = 90$  kg/m<sup>3</sup>

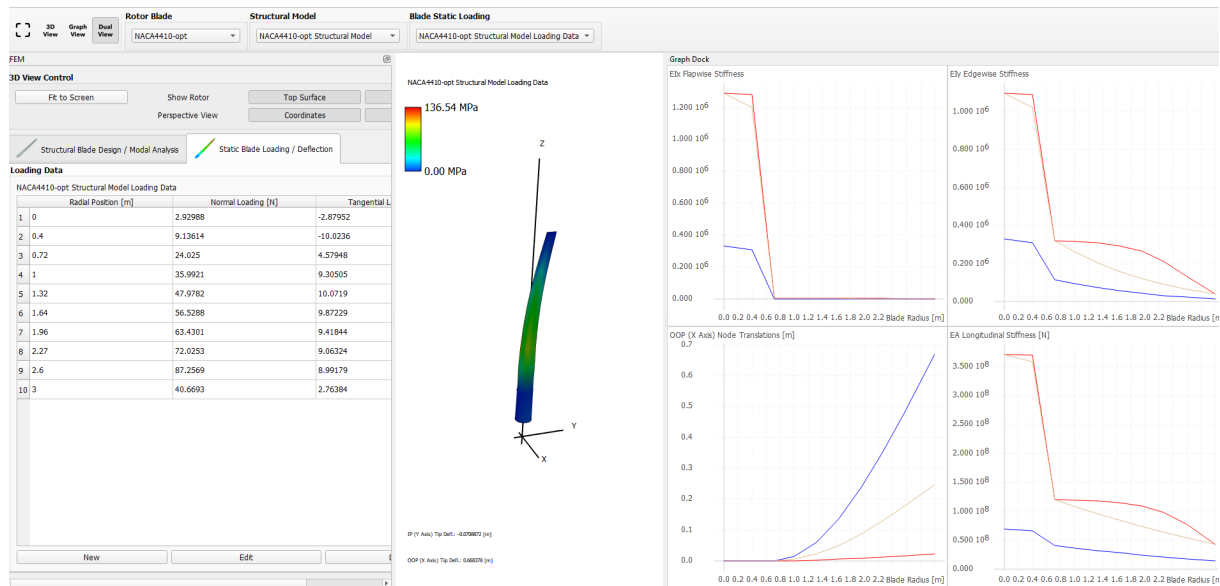
Cette configuration assure une rigidité élevée en flexion tout en minimisant la masse totale de la pale.

TABLE 13 – Comparaison des déformations et contraintes (Initial vs Optimisé)

| Configuration | Déflexion Max. OOP [m] |           | Contrainte Max. [MPa] |           |
|---------------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|               | Initiale               | Optimisée | Initiale              | Optimisée |
| PALE-NACA4410 | _____                  | _____     | _____                 | _____     |
| PALE-S804     | _____                  | _____     | _____                 | _____     |

## 6.4 Résultats de l'Analyse Structurale

### 6.4.1 Déformation Maximale et Distribution des Contraintes



### 6.4.2 Distribution de la Rigidité le Long de la Pale

Les graphiques générés par QFEM montrent l'évolution de quatre paramètres de rigidité en fonction de la position radiale :

- **Elx** : Rigidité en flexion selon l'axe flapwise (battement)
- **Ely** : Rigidité en flexion selon l'axe edgewise (traînée)
- **GJ** : Rigidité en torsion
- **EA** : Rigidité en traction/compression axiale

TABLE 14 – Rigidités caractéristiques à mi-pale ( $r = 1.5 \text{ m}$ )

| Configuration     | Elx [ $\text{N}\cdot\text{m}^2$ ] | Ely [ $\text{N}\cdot\text{m}^2$ ] | GJ [ $\text{N}\cdot\text{m}^2$ ] | EA [N] |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|
| PALE-NACA4410     | _____                             | _____                             | _____                            | _____  |
| PALE-NACA4410 OPT | _____                             | _____                             | _____                            | _____  |
| PALE-S804         | _____                             | _____                             | _____                            | _____  |
| PALE-S804 OPT     | _____                             | _____                             | _____                            | _____  |

## 7 Apport Pédagogique et Compétences Acquises

Ce TP a permis de développer une compréhension approfondie de la chaîne de conception d'une éolienne, depuis le choix des profils aérodynamiques jusqu'à l'analyse de performances globales. La maîtrise de QBlade constitue un atout significatif pour l'ingénieur en énergies renouvelables, cet outil étant largement utilisé dans l'industrie éolienne pour le dimensionnement rapide et l'optimisation préliminaire.

Les compétences en modélisation aérodynamique, analyse critique de résultats numériques et prise de décision basée sur des critères technico-économiques constituent des acquis directement transférables au contexte professionnel. L'approche itérative d'optimisation illustre la démarche d'ingénierie moderne, où la simulation numérique accélère le processus de conception tout en réduisant les coûts de développement.

En conclusion, ce travail démontre que l'optimisation aérodynamique des pales, même marginale en termes de gain de  $C_p$ , génère un impact économique considérable à l'échelle d'un parc éolien. Avec une augmentation de seulement 1% du coefficient de puissance, les gains financiers peuvent atteindre plusieurs millions de dirhams sur la durée de vie d'un projet, justifiant pleinement l'investissement dans des outils de simulation avancés et des méthodologies d'optimisation rigoureuses.

## Abréviations

| Symbole       | Désignation                                                | Unité                |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| $\alpha$      | Angle d'attaque                                            | [deg] ou [rad]       |
| $\beta$       | Angle de calage (pitch)                                    | [deg]                |
| $\lambda$     | Tip Speed Ratio (TSR) - Rapport de vitesse en bout de pale | [-]                  |
| $\rho$        | Masse volumique de l'air                                   | [kg/m <sup>3</sup> ] |
| $\nu$         | Viscosité cinématique                                      | [m <sup>2</sup> /s]  |
| $\eta$        | Rendement                                                  | [%]                  |
| $\eta_{Betz}$ | Rendement par rapport à la limite de Betz                  | [%]                  |
| $\omega$      | Vitesse angulaire du rotor                                 | [rad/s]              |

| Symbole       | Désignation                       | Unité             |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| $A$           | Surface balayée par le rotor      | [m <sup>2</sup> ] |
| $B$           | Nombre de pales                   | [-]               |
| $c$           | Corde du profil aérodynamique     | [m]               |
| $C_D$         | Coefficient de traînée (drag)     | [-]               |
| $C_L$         | Coefficient de portance (lift)    | [-]               |
| $C_m$         | Coefficient de moment             | [-]               |
| $C_p$         | Coefficient de puissance          | [-]               |
| $C_t$         | Coefficient de poussée (thrust)   | [-]               |
| $D$           | Diamètre du rotor                 | [m]               |
| $F$           | Force aérodynamique               | [N]               |
| $n$           | Vitesse de rotation               | [rpm]             |
| $P$           | Puissance                         | [W] ou [kW]       |
| $P_{elec}$    | Puissance électrique              | [W]               |
| $P_{vent}$    | Puissance disponible dans le vent | [W]               |
| $R$           | Rayon du rotor                    | [m]               |
| $r$           | Position radiale sur la pale      | [m]               |
| $r_{hub}$     | Rayon du moyeu                    | [m]               |
| $Re$          | Nombre de Reynolds                | [-]               |
| $S$           | Surface                           | [m <sup>2</sup> ] |
| $t$           | Épaisseur du profil               | [m]               |
| $t/c$         | Épaisseur relative                | [%]               |
| $V$           | Vitesse du vent                   | [m/s]             |
| $V_{cut-in}$  | Vitesse de démarrage              | [m/s]             |
| $V_{cut-out}$ | Vitesse d'arrêt                   | [m/s]             |
| $V_{rated}$   | Vitesse nominale                  | [m/s]             |

| Abréviation | Signification                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| AEP         | Annual Energy Production (Production Énergétique Annuelle)     |
| BEM         | Blade Element Momentum (Théorie de l'élément de pale)          |
| CFD         | Computational Fluid Dynamics (Mécanique des fluides numérique) |
| HAWT        | Horizontal Axis Wind Turbine (Éolienne à axe horizontal)       |
| NACA        | National Advisory Committee for Aeronautics                    |
| NREL        | National Renewable Energy Laboratory                           |
| TSR         | Tip Speed Ratio (Rapport de vitesse en bout de pale)           |
| XFOIL       | Logiciel de calcul aérodynamique 2D                            |